

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Agenda

1. Qué hace el motor (y qué **no** hace)
2. Modelo conceptual: cliente, servicios, unidades
3. Tipos de cobro y proración por mes calendario
4. Add-ons y cargos extra
5. Cambios de precio programados
6. Migraciones (entre planes y desde sistema legacy)
7. Vista previa antes de facturar
8. Integración con NetSuite y CFDI
9. Estados de una factura
10. **Notas de crédito (ajustes por SLA)**
11. Edición post-creación y salvaguardas
12. Roadmap

¿Qué hace Numaris Billing?

Sí hace

- Calcular cuánto cobrar a cada cliente cada periodo
- Aplicar proración mid-mes
- Aplicar add-ons y cargos extra
- Manejar migraciones y cambios de plan
- Generar el detalle **neto** de cada factura
- Enviar el detalle a NetSuite

No hace

- No calcula IVA, IEPS, retenciones
- No genera el CFDI
- No maneja cobranza
- No conoce el catálogo contable

Cada sistema hace lo suyo: Numaris Billing sabe de unidades y proración; NetSuite, de impuestos y cumplimiento fiscal.

Modelo conceptual

Cliente (ej. *Transportes MARVA*)

- └ Calendario propio (cuándo le cierra el mes)
- └ Datos fiscales (RFC, dirección, moneda)
- └ Service A: *Videotelemetría Premium*
 - └ Unidad 1 (camión IDNEXT001)
 - └ Unidad 2 (camión IDNEXT002)
 - └ Add-on por unidad: "Historial 12m +\$50/u"
- └ Service B: *Mensajería*
 - └ Unidad 1 (operador OPR-005)
- └ Add-on flat del cliente: "Plataforma +\$1,000/mes"

Una factura del cliente agrega **todos** sus servicios + add-ons en un solo documento.

Dos modelos de cobro

Concepto	Recurring (renta mensual)	One-off prepago
Cuándo factura	Cada periodo del cliente	1 sola vez por unidad nueva
Qué cobra	Renta $\times$ unidades + setup opcional	Setup + N meses por adelantado
Ejemplo	$\$850/u/mes \times 50 = \$42,500/mes$	$\$1,500 + 48 \times \$100 = \$6,300$ por unidad
Casos típicos	Suscripción mensual estándar	"Págame todo por adelantado"

Cada servicio elige su modelo al crearse.

Ciclo de facturación por cliente

Cuántos meses por ciclo

1, 3, 6 o 12 meses.

Mensual paga cada mes; trimestral paga 3 mensualidades cada 3 meses.

Día de corte

Del **1** al **28** del mes.

Anchor = 1 → ciclos del 1 al último del mes.

Ejemplo MARVA: mensual, anchor 1 → factura sale el 1 de cada mes cubriendo el mes calendario anterior.

Proración por mes calendario

La renta mensual = **un mes calendario completo** (28/29/30/31 días). Si la unidad está activa solo parte del mes, se prorratea por días reales.

Escenario (renta \$850/u en mayo · 31 días)	Factor	Cobro
4 unidades activas todo el mes	4.0000	\$3,400.00
4 unidades, una entra el día 15 (17 días)	3.5484	\$3,016.14
1 unidad activa solo del 15 al 31	0.5484	\$466.14
1 unidad cancelada el día 20 (activa 1–20)	0.6452	\$548.39

Ciclo de 3 meses

Clientes con ciclo trimestral pagan 3 mensualidades en cada factura:

Periodo: 1-jun → 31-ago (92 días)

1 unidad todo el periodo: $30/30 + 31/31 + 31/31 = 3.0000$

Cobro: $3 \times \$850 = \$2,550$

Activa	Factor	Detalle
15-jun → 15-ago	2.0172	16/30 + 1.0 + 15/31
solo julio completo	1.0000	31/31

Agenda

1. Qué hace el motor (y qué **no** hace)
2. Modelo conceptual: cliente, servicios, unidades
3. Tipos de cobro y proración por mes calendario
4. Add-ons y cargos extra
5. Cambios de precio programados
6. Migraciones (entre planes y desde sistema legacy)
7. Vista previa antes de facturar
8. Integración con NetSuite y CFDI
9. Estados de una factura
10. **Notas de crédito (ajustes por SLA)**
11. Edición post-creación y salvaguardas
12. Roadmap

Cambios de precio programados

Decisión hoy: a partir del 1-jul la renta sube de \$850 a \$950.

1. Se programa el cambio con **fecha de vigencia**.
2. Clientes mid-cycle **mantienen el precio viejo** hasta su próximo cierre.
3. El próximo ciclo que arranque on-or-after 1-jul ya usa \$950.
4. Es cancelable mientras no haya entrado en vigor.
5. Auditable: queda registrado quién y cuándo lo programó.

Sin sorpresas: nadie paga un precio nuevo a mitad de su periodo facturado.

Migración entre planes

Una unidad puede cambiar de plan mid-mes (upgrade/downgrade).

Ejemplo: "Camión 001" migra de Premium (\$850) a Lite (\$500) el 16-jun.

Concepto	Plan Premium	Plan Lite	Total
Días facturados	14 (jun 1–14)	16 (jun 15–30)	30
Factor	$14/30 = 0.4667$	$16/30 = 0.5333$	~1.0
Importe	\$396.66	\$266.65	\$663.31

Sin huecos ni doble cobro. Por default **no** se cobra setup del plan nuevo.

Migración desde sistema legacy

Al traer clientes de otra plataforma, ya pagaron afuera ciertos conceptos. Tenemos 3 herramientas independientes:

1. `billing_starts_at`

Desde qué fecha Numaris Billing empieza a cobrar al cliente (separado de cuándo la unidad reporta operativamente).

Caso: "La unidad reporta desde el 5-may, pero el cliente ya pagó mayo afuera → Numaris Billing factura desde el 1-jun."

Migración legacy · flags "ya pagado afuera"

2. setup_already_billed

El setup ya se cobró en el sistema viejo.

Caso: "Ya pagó la instalación afuera → la unidad sigue facturando mensualidad normal pero NO incluye renglón de setup."

3. one_off_already_billed

El bundle prepago completo ya se cobró.

Caso: "Ya pagó los 48 meses por adelantado afuera → unidad existe para tracking pero no genera factura."

Las 3 herramientas son ortogonales y se combinan según el caso.

Vista previa antes de facturar

Antes de cerrar un ciclo, se puede ver **exactamente** qué facturaría — sin ejecutar nada.

- Lista las partidas: renta, setup, add-ons, prepago.
- Muestra el total neto que se enviaría a NetSuite.
- Muestra los códigos de producto por línea.
- Alerta en rojo si falta algún código.
- Permite simular "qué pasaría si hoy fuera X".

Re-ejecutable: se corre cuantas veces quieras sin ensuciar nada. Útil para validar cambios antes de comprometer.

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Códigos de producto NetSuite

Cada concepto facturable se mapea a un ítem del catálogo NetSuite:

Concepto	Item code (ejemplo)
Renta mensual Premium	NS-PREMIUM-MONTHLY
Setup Premium	NS-PREMIUM-SETUP
Add-on "Historial 12m"	NS-HIST-12M
Add-on flat "Plataforma"	NS-PLATFORM-ACCESS

Inmutable post-emisión: el código de una factura emitida no cambia aunque el catálogo se actualice después.

¿Cómo identificamos al cliente en NetSuite?

Usamos el **External ID** de Numaris Billing como handle estable.

1. Se crea el cliente en Numaris Billing con `external_id` (ej. `transportes-marva`).
2. El mismo string se manda a NetSuite como `externalId`.
3. Las facturas referencian al cliente con ese identificador, no por RFC.

¿Por qué no RFC? El RFC genérico `XAXX010101000` tiene miles de clientes (público en general). Identificar por RFC causaría colisiones masivas.

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Notas de crédito (ajustes a facturas)

Cuando hay que devolverle dinero al cliente sobre una factura ya emitida, Numaris Billing emite una **credit note**:

- Apunta a una factura específica (la "ofensiva").
- Tiene **razón**: duplicated_charge, product_unsatisfactory, order_change, order_cancellation, fraudulent_charge, other.
- Tiene **partidas (items)**: por cada línea de la factura, cuánto se acredita (puede ser parcial).
- El monto total $\leq$ monto de las líneas afectadas.
- Se envía a NetSuite, que emite el CFDI de egreso (tipo "E").

Requisito: la factura debe estar finalized + confirmed (con folio fiscal). No se emite NC sobre facturas no timbradas.

Flujo automático: Next ↔ Numaris Billing

Caso de uso principal: **ajuste por SLA de conectividad.**

Next es la plataforma de rastreo GPS de Numaris; *Numaris Billing* es el motor de facturación.

1. Next monitorea conectividad de cada unidad durante el mes.
2. Al cierre, Next evalúa cada unidad contra el SLA del contrato:
 - ¿La unidad cumplió el % mínimo de conectividad?
 - ¿Cuántos días estuvo por debajo del umbral?
3. Para unidades que NO cumplieron, Next calcula el ajuste proporcional (\$ a acreditar por cada unidad ofensiva).
4. Next llama a Numaris Billing solicitando la credit note:

```
POST /api/v1/credit_notes
{ invoice_id, reason: "product_unsatisfactory",
  items: [{ fee_id, amount_cents }, ...] }
```
5. Numaris Billing valida y emite la credit note.
6. Se envía a NetSuite → CFDI de egreso timbrado con SAT.
7. El folio de la nota de crédito regresa a Numaris Billing.

Next es la fuente de verdad del cumplimiento de SLA; Numaris Billing es la fuente de verdad fiscal/contable.

Ejemplo: ajuste por baja conectividad

Cliente: Transportes MARVA · factura junio: 50 unidades $\times$ \$850 = \$42,500

SLA contractual: 95% de conectividad mensual mínima.

Next detecta al cierre:

Unidades	Conectividad	Ajuste	Crédito
47	$\geq 95\%$	Sin ajuste	—
2	70%	30% del cobro	$2 \times \$255 = \510
1	40%	60% del cobro	$1 \times \$510 = \510

Total credit note: \$1,020

Next arma el payload con esos montos, lo manda a Numaris Billing, y el cliente recibe su CFDI de egreso por \$1,020 (más IVA que NetSuite calcula).

Ciclo de vida de una credit note

1. Calculated

Numaris Billing creó la NC con sus partidas.
Lista para enviar.

calculated

2. Dispatched

Enviada a NetSuite. Esperando CFDI de egreso.

dispatched

3. Confirmed

CFDI emitido. Tenemos folio y PDF/XML.

confirmed

Modos de uso del crédito (la NC puede:):

- **Compensarse** contra una factura futura del mismo cliente (saldo a favor).
- **Reembolsarse** (refund) — devolución de dinero al cliente. El monto refund se captura aparte.

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Edición post-creación

Qué se puede cambiar	Cuándo
Datos del cliente (nombre, RFC, dirección, contacto)	Siempre
Timezone, metadata	Siempre
Calendario (anchor, period_months, subscription_at)	Solo si NO hay facturas activas
Moneda	Solo si NO hay facturas activas
Precio de un servicio	Programable a futuro
External ID, secuencial	Nunca (Inmutables)

Si necesitas mover un calendario con facturas activas: primero void/credit note, luego mover.

Salvaguardas y controles

- **Inmutabilidad de facturas emitidas:** una factura cerrada no se altera. Cambios requieren credit note + nueva factura.
- **Snapshots de configuración:** cada factura conserva códigos y nombres del momento de emitirse.
- **Vista previa:** revisar antes de comprometer. Re-ejecutable.
- **Confirmaciones explícitas:** acciones de alto impacto piden confirmación.
- **Historial:** cambios de calendario y migraciones quedan registrados.
- **Idempotencia:** una factura no se duplica si se invoca dos veces.

Operación día-a-día (Finanzas)

Automático

- Cron cierra ciclos cuando vencen.
- Facturas se calculan y envían a NetSuite.
- NetSuite confirma con folio fiscal.

Manual / supervisado

- Onboarding de cliente + servicios.
- Migraciones desde sistema legacy.
- Cambios de precio programados.
- Voids y credit notes ante errores.
- Revisión mensual de dispatches fallidos.

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Anticipando preguntas

¿Y si me equivoco al configurar un cliente?

Mientras no tenga facturas emitidas, todo es editable. Después: void + credit note + reconfigurar.

¿Cómo me entero si una factura falló?

Estado `failed` con mensaje de error. Hoy se revisa desde el admin; el roadmap incluye notificaciones.

¿Puedo probar antes de cerrar el mes?

Sí: la vista previa simula el cierre sin tocar nada. Re-ejecutable.

¿Quién mantiene el catálogo NetSuite?

Finanzas crea/edita items en NetSuite. Operaciones asigna el código en Numaris Billing. La preview avisa si falta.

Preguntas y discusión

El sistema está vivo — pueden pedir demos en vivo de cualquier flujo.

Acceso de solo-lectura disponible para el equipo de Finanzas

